

공간의 쌍대성

목차

1. 서론	1
2. 대수 공간 위의 쌍대화 복합체	1
3. 푸시포워드의 오른쪽 수반	3
4. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 기저 변환, I	5
5. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 기저 변환, II	11
6. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 트레이스 사상	12
7. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 풀백	15
8. 고유 평탄 사상에 대한 푸시포워드의 오른쪽 수반	16
9. 고유 평탄 사상에 대한 상대 쌍대화 복합체	17
10. 스킴의 경우와 비교	21
참고문헌	21

1. 서론

이 장은 스킴에 관한 해당 장의 유사물이다. 공간의 쌍대성, 제 0DWF 절을 보라. 여기서의 전개는 다음 논문들의 전개와 유사하다. [Nee96], [LN07], [Lip09], [Nee14].

2. 대수 공간 위의 쌍대화 복합체

U 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $\mathcal{O}_{\acute{e}tale}$ 를 U 의 작은 에탈레 사이트인 U 위의 구조층이라 하자. $K = \epsilon^*(\omega_U^\bullet)$ 가 되는 대상 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\acute{e}tale})$ 를 U 위의 쌍대화 복합체라고 부르기로 하자. 여기서 $\omega_U^\bullet$ 는 공간의 쌍대성, 제 0A85 절의 의미에서 어떤 쌍대화 복합체이다. 여기서 $\epsilon^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\acute{e}tale})$ 는 공간의 유도 범주, 보조정리 071Q 의 동치이다. 공간의 쌍대성, 제 0A85 절에서 연구한 $\omega_U^\bullet$ 의 성질 대부분은 공간의 유도 범주, 절 071P 및 08HC 의 논의를 통해 K 에 계승된다.

국소 뇌터 대수 공간 위의 쌍대화 복합체를, 대응하는 스킴 위의 쌍대화 복합체에서 에탈레 국소적으로 오는 복합체로 정의한다.

보조정리 2.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. K 를 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) U 가 스킴인 모든 에탈레 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여, 위에서 논의한 의미에서 제한 $K|_U$ 가 U 의 쌍대화 복합체이다.
- (2) U 가 스킴이고 $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈레 사상인 어떤 경우에, $K|_U$ 가 U 의 쌍대화 복합체이다.

증명. U 가 스킴이고 $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈레 사상이라고 하자. V 가 스킴인 에탈레 사상 $V \rightarrow X$ 를 잡자. 그러면

$$U \leftarrow U \times_X V \rightarrow V$$

는 스킴들의 에탈레 사상이고 V 로 향하는 화살표는 전사이다. 따라서 공간의 쌍대성, 보조정리 0E4N 를 적용하면, $K|_U$ 가 U 의 쌍대화 복합체일 때 $K|_V$ 가 V 의 쌍대화 복합체임을 알 수 있다. $\square$

정의 2.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상 K 가 보조정리 2.1 의 동치인 조건들을 K 가 만족하면 쌍대화 복합체라고 부른다.

보조정리 2.3. A 를 뇌터 환이라 하고 $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\text{étale}}$ 를 X 의 작은 에탈레 사이트인 X 위의 구조층이라 하자. K, L 을 $D(A)$ 의 대상이라 하자. $K \in D_{\text{Coh}}(A)$ 이고 L 의 단사 차원이 유한하면,

$$\epsilon^* \widetilde{R\text{Hom}_A(K, L)} = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\text{étale}}}(\epsilon^* \tilde{K}, \epsilon^* \tilde{L})$$

$D(\mathcal{O}_{\text{étale}})$ 에서 성립한다. 여기서 $\epsilon : (X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_{\text{étale}}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 는 공간의 유도 범주, 절 071P 에 나오는 사상이다.

증명. 공간의 쌍대성, 보조정리 0A88 에 의해 다음과 같은 정준 동형이 있다.

$$\widetilde{R\text{Hom}_A(K, L)} = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\tilde{K}, \tilde{L})$$

$D(\mathcal{O}_X)$ 에서 성립한다. 다음과 같은 정준 사상이 있다.

$$\epsilon^* R\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\tilde{K}, \tilde{L}) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\text{étale}}}(\epsilon^* \tilde{K}, \epsilon^* \tilde{L})$$

$D(\mathcal{O}_{\text{étale}})$ 에서 성립하며, 사이트의 코호몰로지, 주석 08JF 를 보라. 이 사상의 왼쪽과 오른쪽이 동형인 코호몰로지 층을 갖는다는 것을 보이겠지만, 그 동형이 이 사상으로 주어진다는 검증은 생략한다.

L 이 단사 A -가군들의 유한 복합체 $I^\bullet$ 로 주어진다고 가정할 수 있다. $I^\bullet$ 의 길이에 대한 귀납법과 구별삼각형에 대한 구성의 호환성으로부터, I 가 단사 A -가군인 $L = I[0]$ 인 경우로 환원된다. $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\text{étale}}}(\epsilon^* \tilde{K}, \epsilon^* \tilde{L})$ 의 코호몰로지 층은 X 위에서 에탈레인 U 를 보내어 $U_{\text{étale}}$ 에 제한한 $\epsilon^* \tilde{K}$ 와 $\epsilon^* \tilde{L}$ 사이의 i 번째 Ext 군으로 보내는 준층의 층화임을 상기하자. 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08JA 를 보라. $U = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이면, 이 Ext 군은 $\text{Ext}_B^i(K \otimes_A B, L \otimes_A B)$ 와 같다. 이는 공간의 유도 범주, 보조정리 071Q 와 스킴의 유도 범주, 보조정리 06Z0 의 동치에 의한 것이다. (여기서는 공간의 유도 범주, 주석 08GH 에 자세히 적힌 호환성도 사용한다.) $A \rightarrow B$ 가 에탈레이므로, 쌍대화 복합체, 보조정리 0E4F 에 의해 $I \otimes_A B$ 는 단사 B -가군임을 알 수 있다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Ext}_B^n(K \otimes_A B, I \otimes_A B) &= \text{Hom}_B(H^{-n}(K \otimes_A B), I \otimes_A B) \\ &= \text{Hom}_{A_f}(H^{-n}(K) \otimes_A B, I \otimes_A B) \\ &= \text{Hom}_A(H^{-n}(K), I) \otimes_A B \\ &= \text{Ext}_A^n(K, I) \otimes_A B \end{aligned}$$

가 성립한다. 두 번째에서 끝에서 앞선 등호는 $H^{-n}(K)$ 가 A -가군으로 유한하기 때문이며, 대수에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 087R 를 보라. 그러므로 보조정리의 등식 양변의 코호몰로지 층은 서로 같다. $\square$

보조정리 2.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. K 를 X 위의 쌍대화 복합체라 하자. 그러면 K 는 $D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이고 $D = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-, K)$ 는 반동치를 유도한다.

$$D : D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$$

이는 정준 동형 $id \rightarrow D \circ D$ 를 갖는다. X 가 준콤팩트이면 D 는 $D_{\text{Coh}}^+(\mathcal{O}_X)$ 와 $D_{\text{Coh}}^-(\mathcal{O}_X)$ 를 서로 바꾸며 동치 $D_{\text{Coh}}^b(\mathcal{O}_X) \rightarrow D_{\text{Coh}}^b(\mathcal{O}_X)$ 를 유도한다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 U 를 아핀으로 하는 에탈레 사상이라고 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 라 쓰고, 보조정리 2.1 및 공간의 쌍대성, 보조정리 0A86 에 따라 $K|_U$ 에 대응하는 A 의 쌍대화 복합체를 $\omega_A^\bullet$ 라 하자. 보조정리 2.3 에 의해 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} D_{\text{Coh}}(A) & \longrightarrow & D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_{\text{étale}}) \\ \downarrow R\text{Hom}_A(-, \omega_A^\bullet) & & \downarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\text{étale}}}(-, K|_U) \\ D_{\text{Coh}}(A) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_{\text{étale}}) \end{array}$$

여기서 $\mathcal{O}^{\text{étale}}$ 는 U 의 작은 에탈레 사이트 위의 구조층이다. $R\mathcal{H}om$ 의 구성은 제한과 가환하므로, D 가 $D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$ 를 $D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$ 안으로 보냄을 결론낼 수 있다. 더욱이 정준 사상

$$L \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, K), K)$$

(사이트의 코호몰로지, 보조정리 0A97) 은 $D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$ 의 모든 L 에 대해 동형이다. 이는 위와 같은 모든 U 위에서 쌍대화 복합체, 보조정리 0A7C 에 의해 성립한다. 준콤팩트인 경우 함수 D 의 유계성에 관한 명제 역시 쌍대화 복합체, 보조정리 0A7C 의 대응하는 명제에서 다르다. $\square$

$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $D(\mathcal{O})$ 의 대상 L 이 가역이라는 것은 유도 텐서곱으로 주어진 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 대칭 모노이달 구조에서 가역 대상이라는 뜻을 상기하자. 사이트의 코호몰로지, 보조정리 0FPY 에서 이것은 L 이 완전 (perfect) 이고, $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 가 국소 환 달린 사이트이면 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 에서 U 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 어떤 정수 n_i 에 대해 $L|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}[-n_i]$ 가 된다는 뜻을 보았다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $D(\mathcal{O}_X)$ 의 L 이 가역이면 다음과 같은 서로소 합 분해 $X = \coprod_{n \in \mathbf{Z}} X_n$ 가 있다. 그 분해에서 $L|_{X_n}$ 은 차수 n 에 놓인 가역 가군이다. 특히 $L = \bigoplus H^n(L)[-n]$ 이므로 L 을 나타내는 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 잘 정의된 복합체 (미분은 0) 를 얻는다.

보조정리 2.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. K 와 K' 가 X 위의 쌍대화 복합체라면, $D(\mathcal{O}_X)$ 의 어떤 가역 대상 L 에 대하여 K' 는 $K \otimes_{\mathcal{O}_X}^L L$ 과 동형이다.

증명. 다음과 같이 놓자.

$$L = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, K')$$

이는 아핀 국소적으로 성립하므로 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 가역 대상이다. 보조정리 2.3 와 쌍대화 복합체, 보조정리 0A7F 및 그 증명을 사용한다. 평가 사상 $L \otimes_{\mathcal{O}_X}^L K \rightarrow K'$ 는 같은 이유로 동형이다. $\square$

보조정리 2.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 준분리 대수 공간이라 하자. $\omega_X^\bullet$ 를 X 위의 쌍대화 복합체라 하자. 그러면 X 위의 함수

$$x \longmapsto \delta(x) \text{ 이고}$$

$$\omega_{X, \bar{x}}^\bullet[-\delta(x)]$$

는 다음 환 위의 정규화된 쌍대화 복합체이다:

$$\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$$

로 정의되는 $|X| \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 $|X|$ 의 차원 함수이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈레 사상이라 하자. $\omega_X^\bullet|_U$ 에 대응하는 U 위의 쌍대화 복합체를 $\omega_U^\bullet$ 라 하자. $u \in U$ 가 $x \in |X|$ 로 사상되면, $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{U, u}$ 의 엄밀 헨젤화이다. 쌍대화 복합체, 보조정리 0AWD 에 의해, $\omega^\bullet$ 가 $\mathcal{O}_{U, u}$ 의 정규화된 쌍대화 복합체이면 $\omega^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{U, u}} \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 의 정규화된 쌍대화 복합체임을 알 수 있다. 따라서 스킴 U 와 복합체 $\omega_U^\bullet$ 에 대한 공간의 쌍대성, 보조정리 0AWF 의 차원 함수 $U \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 $U \rightarrow |X|$ 와 δ 의 합성과 같다. $|X|$ 에서의 특수화가 U 에서의 특수화로 들어 올려지고, U 에서의 비자명한 특수화가 X 에서의 비자명한 특수화로 사상된다는 사실 (품위 있는 공간, 보조정리 03IL 및 03K5) 을 사용하면, 간단한 위상수학적 논증으로 δ 가 $|X|$ 의 차원 함수임을 보일 수 있다. $\square$

3. 푸시포워드의 오른쪽 수반

이는 공간의 쌍대성, 제 0A9D 절의 유사물이다.

보조정리 3.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준분리 및 준콤팩트 대수 공간 사이의 사상이라 하자. 합자 $Rf_*: D_{\text{QCoh}}(X) \rightarrow D_{\text{QCoh}}(Y)$ 는 오른쪽 수반을 갖는다.

증명. 오른쪽 수반의 존재를 보이기 위해 유도 범주, 명제 0A8G의 가정을 확인한다. 먼저 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 는 직합을 갖는다. 공간의 유도 범주, 보조정리 08F3를 보라. 범주 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 는 공간의 유도 범주, 정리 09IY에 의해 콤팩트하게 생성된다. X 와 Y 가 준콤팩트이고 준분리이므로 f 도 그러하다. 공간의 사상, 보조정리 03KR 및 03KS를 보라. 따라서 함자 Rf_* 는 직합과 가환한다. 공간의 유도 범주, 보조정리 08FB를 보라. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 3.2. 표기와 가정은 보조정리 3.1와 같다고 하자. $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 를 Rf_* 의 오른쪽 수반이라 하자. 그러면 a 는 $D_{QCoh}^+(\mathcal{O}_Y)$ 를 $D_{QCoh}^+(\mathcal{O}_X)$ 안으로 보낸다. 실제로 어떤 정수 N 이 존재하여, $H^i(K) = 0$ 가 $i \leq c$ 에서 성립하면 $H^i(a(K)) = 0$ 가 $i \leq c - N$ 에서 성립한다.

증명. 공간의 유도 범주, 보조정리 08FA에 의해 함자 Rf_* 는 유한 코호몰로지 차원을 갖는다. 즉 어떤 정수 N 이 존재하여, $i \geq c$ 에서 $H^i(L) = 0$ 이면 $i \geq N + c$ 에서 $H^i(Rf_*L) = 0$ 이다. $K \in D_{QCoh}^+(\mathcal{O}_Y)$ 가 $i \leq c$ 에서 $H^i(K) = 0$ 을 만족한다고 하자. 그러면

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\tau_{\leq c-N}a(K), a(K)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*\tau_{\leq c-N}a(K), K) = 0$$

이는 위에서 말한 사실에 따른다. 명백히 이것은 $H^i(a(K)) = 0$ 가 $i \leq c - N$ 에서 성립함을 뜻한다. $\square$

S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준분리 및 준콤팩트 대수 공간 사이의 사상이라 하자. a 를 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 오른쪽 수반이라고 하자. 모든 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 및 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대해 정준 사상

$$(3.2.1) \quad Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

을 얻는다. 이 사상은 다음 합성으로 구성된다.

$$\begin{aligned} Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) &\rightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, Rf_*a(K)) \\ &\rightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \end{aligned}$$

첫 번째 화살표는 사이트의 코호몰로지, 주석 0B6D에서 오고, 두 번째 화살표는 수반의 여단위원 $Rf_*a(K) \rightarrow K$ 이다.

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. a 를 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 오른쪽 수반이라 하자. $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 및 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 라 하자. 그러면 사상 (3.2.1)

$$Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

에 함자 $DQ_Y : D(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 를 적용하면 동형이 된다. 이 함자는 공간의 유도 범주, 절 0CR3에서 논의되었다.

증명. 이 명제는 DQ_Y 가 공간의 유도 범주, 보조정리 0CR4에 의해 존재하므로 의미가 있다. DQ_Y 는 포함 함자 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D(\mathcal{O}_Y)$ 의 오른쪽 수반이므로, 보조정리를 증명하려면 임의의 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대해 사상 (3.2.1)가 전단사를 유도함을 보여야 한다.

$$\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))$$

이를 위해 다음 등식의 연쇄를 사용한다.

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \\ &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M \otimes_{\mathcal{O}_X}^L L, a(K)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(Lf^*M \otimes_{\mathcal{O}_X}^L L), K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes_{\mathcal{O}_Y}^L Rf_*L, K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 07A6 에 따른다. 두 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08J9 에 따른다. 세 번째 등식은 a 의 구성에 따른다. 네 번째 등식은 공간의 유도 범주, 보조정리 08IN 에 따른다 (이것이 중요한 단계이다). 다섯 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08J9 에 따른다. $\square$

예 3.4. 함자“코히어런트” DQ_Y 를 적용하지 않으면 보조정리 3.3 의 명제는 성립하지 않는다. 공간의 쌍대성, 예 0GEU 를 보라.

주 3.5. 보조정리 3.3 의 상황에서 공간의 유도 범주, 보조정리 0CR5 에 의해

$$DQ_Y(Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) = Rf_*DQ_X(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))$$

이다. 따라서 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 이면 화살표 왼쪽의 DQ_Y 를“지울”수 있다. 한편 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 임을 알고 있으면 화살표 오른쪽의 DQ_Y 를“지울”수 있다. 둘 다 성립하면 (3.2.1) 가 동형임을 알 수 있다. 이를 공간의 유도 범주, 보조정리 0A8A 와 결합하면, 다음 두 경우 중 하나에서 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \rightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 가 동형임을 알 수 있다.

- (1) L 과 Rf_*L 이 모두 완전 (perfect) 인 경우;
- (2) K 가 아래로 유계이고 L 과 Rf_*L 이 유사유한 (pseudo-coherent) 인 경우.

(2) 에서는 K 가 아래로 유계이면 $a(K)$ 도 아래로 유계라는 사실을 사용한다. 보조정리 3.2 를 보라.

예 3.6. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 뇌터 대수 공간 사이의 고유 사상이라 하자. $L \in D_{Coh}^-(X)$ 및 $K \in D_{QCoh}^+(\mathcal{O}_Y)$ 라 하자. 그러면 사상 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \rightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 는 동형이다. 실제로 L 과 Rf_*L 은 공간의 유도 범주, 보조정리 08IK 및 08GK 와 주석 3.5 의 논의에 의해 유사유한이다.

보조정리 3.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준분리 및 준콤팩트 대수 공간 사이의 사상이라 하자. 모든 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 및 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대해 (3.2.1) 는 전체 유도 $\mathcal{H}om$ 의 동형 $R\mathcal{H}om_X(L, a(K)) \rightarrow R\mathcal{H}om_Y(Rf_*L, K)$ 를 유도한다.

증명. 구성에 의해 (사이트의 코호몰로지, 절 0B6E) 다음 복합체들이

$$\begin{aligned} R\mathcal{H}om_X(L, a(K)) &= R\Gamma(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \\ &= R\Gamma(Y, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \end{aligned}$$

및

$$R\mathcal{H}om_Y(Rf_*L, K) = R\Gamma(Y, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))$$

이다. 따라서 이는 보조정리 3.3 의 결과이다. 구체적으로 $D(\mathcal{O}_Y)$ 의 사상 $E \rightarrow E'$ 가 $DQ_Y(E) \rightarrow DQ_Y(E')$ 의 동형을 유도하면, $R\Gamma(Y, E) \rightarrow R\Gamma(Y, E')$ 의 준동형을 유도한다. 실제로

$$H^i(Y, E) = \text{Ext}_Y^i(\mathcal{O}_Y, E)$$

$$= \text{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i], E) \quad \text{이다. 이는 } \mathcal{O}_Y[-i] \text{ 가 } D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \text{ 에 속하고 } DQ_Y \text{ 가 포함 함자}$$

$$= \text{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i], DQ_Y(E))$$

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D(\mathcal{O}_Y) \text{ 의 오른쪽 수반이기 때문이다.} \quad \square$$

4. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 기저 변환, I

푸시포워드의 오른쪽 수반 사이의 기저 변환 사상을 정의하자. S 를 스킴이라 하자. 다음 카르테시안 도식을 생각하자

$$(4.0.1) \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

여기서 Y' 와 X 는 Y 위에서 **Tor** 독립이다. 다음을 각각 Rf_* 와 Rf'_* 의 오른쪽 수반으로 쓰자.

$$a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \quad \text{그리고} \quad a' : D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'}) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$$

(보조정리 3.1). 사이트의 코호몰로지, 주석 07A7 의 기저 변환 사상은 준응집 코호몰로지를 갖는 층의 유도 범주 위에서 다음 함자 변환을 준다.

$$Lg^* \circ Rf_* \longrightarrow Rf'_* \circ L(g')^*$$

그러므로 반대 방향의 오른쪽 수반 사이에 다음 변환이 있다.

$$a \circ Rg_* \longleftarrow Rg'_* \circ a'$$

보조정리 4.1. 도식 (4.0.1) 에서 사상 $a \circ Rg_* \longleftarrow Rg'_* \circ a'$ 는 동형사상이다.

증명. Tor 독립이라는 가정에 의해, 공간의 유도 범주, 보조정리 08IR 에 따라 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 모든 K 에 대해 기저 변환 사상 $Lg^* \circ Rf_* K \rightarrow Rf'_* \circ L(g')^* K$ 는 동형사상이다. 따라서 대응하는 수반 함자 사이의 변환도 동형사상이다. $\square$

이제 다음 합성으로 주어지는 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 의 함자 사상을 생각할 수 있다.

$$(4.1.1) \quad L(g')^* \circ a \rightarrow L(g')^* \circ a \circ Rg_* \circ Lg^* \longleftarrow L(g')^* \circ Rg'_* \circ a' \circ Lg^* \rightarrow a' \circ Lg^*$$

첫 번째 화살표는 수반 사상 $\text{id} \rightarrow Rg_* Lg^*$ 에서 오고, 마지막 화살표는 수반 사상 $L(g')^* Rg'_* \rightarrow \text{id}$ 에서 온다. 가운데 화살표를 뒤집으려면 Tor 독립 가정이 필요하다. 보조정리 4.1 를 보라. 또는 $L(g')^*$ 와 $R(g')_*$ 의 수반성을 이용하여 (4.1.1) 을 다음 자연 변환으로 생각할 수 있다.

$$a \rightarrow a \circ Rg_* \circ Lg^* \longleftarrow Rg'_* \circ a' \circ Lg^*$$

여기서 두 번째 화살표는 다시 가역이다. $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 및 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 라면, 이 사상은 Yoneda 함자에서 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \text{Hom}_X(M, a(K)) &= \text{Hom}_Y(Rf_* M, K) \\ &\rightarrow \text{Hom}_Y(Rf_* M, Rg_* Lg^* K) \\ &= \text{Hom}_{Y'}(Lg^* Rf_* M, Lg^* K) \\ &\longleftarrow \text{Hom}_{Y'}(Rf'_* L(g')^* M, Lg^* K) \\ &= \text{Hom}_{X'}(L(g')^* M, a'(Lg^* K)) \\ &= \text{Hom}_X(M, Rg'_* a'(Lg^* K)) \end{aligned}$$

(왼쪽을 가리키는 화살표는 공간의 유도 범주, 보조정리 08IR 에서 주어진 기저 변환 정리에 의해 가역이다.) 이로써 구성이 조금 더 명확해진다.

이 절에서는 먼저 기저 변환 사상이 도식을 쌓아 올리는 것과 관련하여 만족하는 자연스러운 양립성 몇 가지를 증명한다. 이는 통상적인 기저 변환 사상에 관한 사이트의 코호몰로지, 주석 0E46 및 0E47 과 유사하다. 처음 읽을 때에는 독자가 이 절의 나머지 부분을 건너뛰기를 권한다.

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하자. 다음 교환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{\quad l \quad} & Y \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ Z' & \xrightarrow{\quad m \quad} & Z \end{array}$$

S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간들로 이루어진 도식이며 두 정사각형이 모두 카르테시안이고, f 와 l 및 g 와 m 이 각각 Tor 독립이라고 하자. 그러면 두 정사각형에 대한 사상 (4.1.1) 을 합성하면 바깥쪽 직사각형에 대한 기저 변환 사상이 된다 (정확한 서술은 증명을 보라).

증명. 가정으로부터 $g \circ f$ 와 m 이 Tor 독립임을 얻는다 (세부 사항은 생략한다). 따라서 서술이 의미를 갖는다. 이 증명에서는 Lk^* 대신 k^* 를, Rf_* 대신 f_* 를 쓴다. a, b, c 를 각각 $f, g, g \circ f$ 에 대해 보조정리 3.1 가 주는 오른쪽 수반이라 하자. 소문자에 프라임을 붙인 경우도 마찬가지로 정한다. 위쪽 정사각형에 대응하는 화살표는 다음 합성이다.

$$\gamma_{top} : k^* \circ a \rightarrow k^* \circ a \circ l_* \circ l^* \xleftarrow{\xi_{top}} k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \rightarrow a' \circ l^*$$

여기서 $\xi_{top} : k_* \circ a' \rightarrow a \circ l_*$ 는 동형사상 (따라서 역을 취할 수 있음) 이며, 기저 변환 사상 $l^* \circ f_* \rightarrow f'_* \circ k^*$ 에 “쌍대”인 화살표이다. 양 끝의 화살표는 정준 사상 $1 \rightarrow l_* \circ l^*$ 및 $k^* \circ k_* \rightarrow 1$ 에서 온다. 아래쪽 정사각형에 대해서도 마찬가지로 다음을 얻는다.

$$\gamma_{bot} : l^* \circ b \rightarrow l^* \circ b \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{bot}} l^* \circ l_* \circ b' \circ m^* \rightarrow b' \circ m^*$$

바깥쪽 직사각형에 대해서는

$$\gamma_{rect} : k^* \circ c \rightarrow k^* \circ c \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^* \circ k_* \circ c' \circ m^* \rightarrow c' \circ m^*$$

를 얻는다. $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ 이므로 $c = a \circ b$ 이고, 마찬가지로 $c' = a' \circ b'$ 이다. 이 보조정리의 서술은 γ_{rect} 가 다음 합성과 같다는 것이다.

$$k^* \circ c = k^* \circ a \circ b \xrightarrow{\gamma_{top}} a' \circ l^* \circ b \xrightarrow{\gamma_{bot}} a' \circ b' \circ m^* = c' \circ m^*$$

이를 보기 위해 다음 도식을 살펴보자.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & & k^* \circ a \circ b \\
 & & & & \downarrow \\
 & & & & k^* \circ a \circ l_* \circ l^* \circ b \\
 & & & \swarrow \xi_{top} & \uparrow \\
 & & & k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \circ b & \\
 & & & \downarrow & \\
 & & & a' \circ l^* \circ b & \\
 & & & \downarrow & \\
 & & & a' \circ l^* \circ b \circ m_* \circ m^* & \\
 & & & \uparrow \xi_{bot} & \\
 & & & a' \circ l^* \circ l_* \circ b' \circ m^* & \\
 & & & \downarrow & \\
 & & & a' \circ b' \circ m^* & \\
 & \nearrow & & & \\
 k^* \circ k_* \circ a' \circ b' \circ m^* & \leftarrow & k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \circ l_* \circ b' \circ m^* & \xleftarrow{\xi_{bot}} & k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \circ b \circ m_* \circ m^* \\
 \uparrow \xi_{rect} & & \uparrow \xi_{top} & & \uparrow \xi_{top} \\
 k^* \circ a \circ b \circ m_* \circ m^* & \rightarrow & k^* \circ a \circ l_* \circ l^* \circ b \circ m_* \circ m^* & \xleftarrow{\xi_{top}} & k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \circ b \circ m_* \circ m^*
 \end{array}$$

오른쪽을 따라 내려가면 위의 합성을 얻고, 왼쪽을 따라 내려가면 γ_{rect} 를 얻는다. 이 도식 오른쪽의 모든 사각형은 범주론, 보조정리 003F 에 의해, 또는 더 간단히 범주론, 정의 003E 앞의 논의에 의해

교환한다. 따라서 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc}
 a \circ l_* \circ l^* \circ b \circ m_* & \longleftarrow & a \circ b \circ m_* \\
 \uparrow \xi_{top} & & \uparrow \xi_{rect} \\
 k_* \circ a' \circ l^* \circ b \circ m_* & & \\
 \uparrow \xi_{bot} & & \\
 k_* \circ a' \circ l^* \circ l_* \circ b' & \longrightarrow & k_* \circ a' \circ b'
 \end{array}$$

ξ_{top} , ξ_{bot} , ξ_{rect} 의 화살표를 역으로 취하면 교환한다는 것을 보이면 충분하다 (이는 원래 도식 자체가 교환한다고 요구하는 것과는 다르다). 한편 다음 도식은

$$\begin{array}{ccccc}
 & & a \circ l_* \circ l^* \circ b \circ m_* & & \\
 & \nearrow \xi_{bot} & & \nwarrow \xi_{top} & \\
 a \circ l_* \circ l^* \circ l_* \circ b' & & & & k_* \circ a' \circ l^* \circ b \circ m_* \\
 & \nwarrow \xi_{top} & & \nearrow \xi_{bot} & \\
 & & k_* \circ a' \circ l^* \circ l_* \circ b' & &
 \end{array}$$

범주론, 보조정리 003F 에 의해 교환한다.

또한 다음 두 도식

$$\begin{array}{ccc}
 a \circ l_* \circ l^* \circ b \circ m_* \longleftarrow a \circ b \circ m & & a \circ l_* \circ l^* \circ l_* \circ b' \longrightarrow a \circ l_* \circ b' \\
 \uparrow & \text{그리고} & \uparrow \\
 a \circ l_* \circ l^* \circ l_* \circ b' \longleftarrow a \circ l_* \circ b' & & k_* \circ a' \circ l^* \circ l_* \circ b' \longrightarrow k_* \circ a' \circ b'
 \end{array}$$

가 교환하고 (인용한 참고문헌을 보라), 또한 $l_* \rightarrow l_* \circ l^* \circ l_* \rightarrow l_*$ 의 합성이 항등사상이므로, 다음

$$k \circ a' \circ b' \xrightarrow{\xi_{bot}} a \circ l_* \circ b \xrightarrow{\xi_{top}} a \circ b \circ m_*$$

이 ξ_{rect} 와 같음을 보이면 충분하다 ($a \circ b = c$ 및 $a' \circ b' = c'$ 라는 동일시를 통하여). 이는 사이트의 코호몰로지, 주석 0E46의 쌍대 명제이며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. 다음 교환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 X'' & \xrightarrow{\quad} & X' & \xrightarrow{\quad} & X \\
 f'' \downarrow & & f' \downarrow & & \downarrow f \\
 Y'' & \xrightarrow{\quad} & Y' & \xrightarrow{\quad} & Y
 \end{array}$$

S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간들로 이루어진 도식이며 두 정사각형이 모두 카르테시안이고, f 와 h 및 f' 와 h' 가 각각 Tor 독립이라고 하자. 그러면 두 정사각형에 대한 사상 (4.1.1)을 합성하면 바깥쪽 직사각형에 대한 기저 변환 사상이 된다 (정확한 서술은 증명을 보라).

증명. 가정으로부터 f 와 $h \circ h'$ 가 Tor 독립임을 얻는다 (세부 사항은 생략한다). 따라서 서술이 의미를 갖는다. 이 증명에서는 Lg^* 대신 g^* 를, Rf_* 대신 f_* 를 쓴다. a, a', a'' 를 각각 f, f', f'' 에 대해 보조정리 3.1가 주는 오른쪽 수반이라 하자. 오른쪽 정사각형에 대응하는 화살표는 다음 합성이다.

$$\gamma_{right} : g^* \circ a \rightarrow g^* \circ a \circ h_* \circ h^* \xleftarrow{\xi_{right}} g^* \circ g_* \circ a' \circ h^* \rightarrow a' \circ h^*$$

여기서 $\xi_{right} : g_* \circ a' \rightarrow a \circ h_*$ 는 동형사상 (따라서 역을 취할 수 있음) 이며, 기저 변환 사상 $h^* \circ f_* \rightarrow f'_* \circ g^*$ 에 “쌍대”인 화살표이다. 양 끝의 화살표는 정준 사상 $1 \rightarrow h_* \circ h^*$ 및 $g^* \circ g_* \rightarrow 1$ 에서 온다. 왼쪽 정사각형에 대해서도 마찬가지로 다음을 얻는다.

$$\gamma_{left} : (g')^* \circ a' \rightarrow (g')^* \circ a' \circ (h')_* \circ (h')^* \xleftarrow{\xi_{left}} (g')^* \circ (g')_* \circ a'' \circ (h')^* \rightarrow a'' \circ (h')^*$$

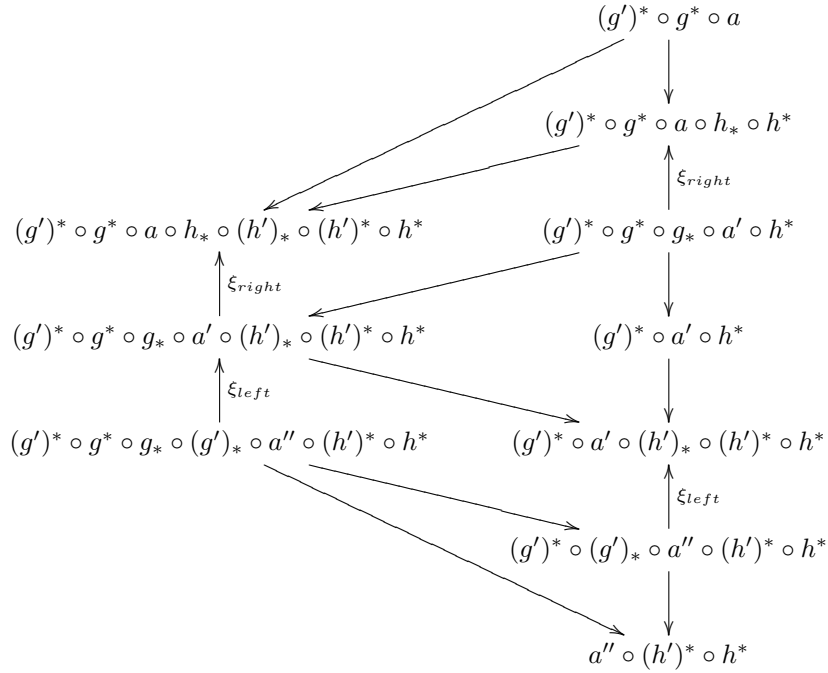
바깥쪽 직사각형에 대해서는

$$\gamma_{rect} : k^* \circ a \rightarrow k^* \circ a \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^* \circ k_* \circ a'' \circ m^* \rightarrow a'' \circ m^*$$

를 얻는다. 여기서 $k = g \circ g'$ 이고 $m = h \circ h'$ 이다. 또한 $k^* = (g')^* \circ g^*$ 및 $m^* = (h')^* \circ h^*$ 이다. 이 보조정리의 서술은 γ_{rect} 가 다음 합성과 같다는 것이다.

$$k^* \circ a = (g')^* \circ g^* \circ a \xrightarrow{\gamma_{right}} (g')^* \circ a' \circ h^* \xrightarrow{\gamma_{left}} a'' \circ (h')^* \circ h^* = a'' \circ m^*$$

이를 보기 위해 다음 도식을 살펴보자.



오른쪽을 따라 내려가면 위의 합성을 얻고, 왼쪽을 따라 내려가면 γ_{rect} 를 얻는다. 이 도식 오른쪽의 모든 사각형은 범주론, 보조정리 003F 에 의해, 또는 더 간단히 범주론, 정의 003E 앞의 논의에 의해 교환한다. 따라서 다음

$$g_* \circ (g')_* \circ a'' \xrightarrow{\xi_{left}} g_* \circ a' \circ (h')_* \xrightarrow{\xi_{right}} a \circ h_* \circ (h')_*$$

가 ξ_{rect} 와 같음을 보이면 충분하다. 이는 코호몰로지, 주석 0ATM 의 쌍대 명제이며, 증명이 끝난다. $\square$

주 4.4. S 를 스킴이라 하자. 다음 교환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 X'' & \xrightarrow{k'} & X' & \xrightarrow{k} & X \\
 f'' \downarrow & & f' \downarrow & & f \downarrow \\
 Y'' & \xrightarrow{l'} & Y' & \xrightarrow{l} & Y \\
 g'' \downarrow & & g' \downarrow & & g \downarrow \\
 Z'' & \xrightarrow{m'} & Z' & \xrightarrow{m} & Z
 \end{array}$$

S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간들로 이루어진 도식이며 모든 정사각형이 카르테시안이고, (f, l) , (g, m) , (f', l') , (g', m') 가 Tor 독립인 사상 쌍이라고 하자. a, a', a'', b, b', b'' 를 각각 f, f', f'', g, g', g'' 에 대해 보조정리 3.1 가 주는 오른쪽 수반이라 하자. 다음과 같이 도식의 정사각형에 A, B, C, D 라는 이름을 붙이자.

$$\begin{array}{cc}
 A & B \\
 C & D
 \end{array}$$

그러면 각 정사각형에 대한 사상 (4.1.1) 은 $(k^* = Lk^*$ 등을 사용하여) 다음과 같다.

$$\begin{array}{ll}
 \gamma_A : (k')^* \circ a' \rightarrow a'' \circ (l')^* & \gamma_B : k^* \circ a \rightarrow a' \circ l^* \\
 \gamma_C : (l')^* \circ b' \rightarrow b'' \circ (m')^* & \gamma_D : l^* \circ b \rightarrow b' \circ m^*
 \end{array}$$

2×1 및 1×2 직사각형에 대해서는 다음 네 개의 추가 기저 변환 사상이 있다.

$$\begin{array}{l}
 \gamma_{A+B} : (k \circ k')^* \circ a \rightarrow a'' \circ (l \circ l')^* \\
 \gamma_{C+D} : (l \circ l')^* \circ b \rightarrow b'' \circ (m \circ m')^* \\
 \gamma_{A+C} : (k')^* \circ (a' \circ b') \rightarrow (a'' \circ b'') \circ (m')^* \\
 \gamma_{A+C} : k^* \circ (a \circ b) \rightarrow (a' \circ b') \circ m^*
 \end{array}$$

보조정리 4.3 에 의해

$$\gamma_{A+B} = \gamma_A \circ \gamma_B, \quad \gamma_{C+D} = \gamma_C \circ \gamma_D$$

이고, 보조정리 4.2 에 의해

$$\gamma_{A+C} = \gamma_C \circ \gamma_A, \quad \gamma_{B+D} = \gamma_D \circ \gamma_B$$

이다. 여기서 더 정확하게는 $\gamma_{A+B} = (\gamma_A \star \text{id}_{l^*}) \circ (\text{id}_{(k')^*} \star \gamma_B)$ 라고 써야 하며, 표기는 범주론, 제 003D 절에서 사용한 것과 같다. 그러나 우리는 보조정리 4.2 및 4.3 의 증명에서 사용한 표기의 남용을 계속 하여, 항등 사상과의 $\star$ 곱을 생략한다. 변환의 원천과 표적을 알면 어떤 항등 변환을 삽입해야 하는지 알 수 있기 때문이다. 그렇다고 하여, 선험적으로 다음 두 변환을 얻는다.

$$(k')^* \circ k^* \circ a \circ b \longrightarrow a'' \circ b'' \circ (m')^* \circ m^*$$

즉 다음 두 변환이다.

$$\gamma_C \circ \gamma_A \circ \gamma_D \circ \gamma_B = \gamma_{A+C} \circ \gamma_{B+D}$$

및

$$\gamma_C \circ \gamma_D \circ \gamma_A \circ \gamma_B = \gamma_{C+D} \circ \gamma_{A+B}$$

이 주석의 요지는 이 두 변환이 같음을 지적하는 것이다. 구체적으로 다음 도식이 교환함을 보이면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc}
 (k')^* \circ a' \circ l^* \circ b & \xrightarrow{\gamma_D} & (k')^* \circ a' \circ b' \circ m^* \\
 \gamma_A \downarrow & & \downarrow \gamma_A \\
 a'' \circ (l')^* \circ l^* \circ b & \xrightarrow{\gamma_D} & a'' \circ (l')^* \circ b' \circ m^*
 \end{array}$$

이는 범주론, 보조정리 003F 에 의해, 또는 더 간단히 범주론, 정의 003E 앞의 논의에 의해 성립한다.

5. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 기저 변환, II

이 절에서는 제 4 절의 기저 변환 사상이 몇 가지 경우에 동형사상임을 증명한다.

보조정리 5.1. 도식 (4.0.1) 에서 추가로 $g : Y' \rightarrow Y$ 가 아핀 스킴들의 사상이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유하다고 가정하자. 그러면 기저 변환 사상 (4.1.1) 은 다음 경우에 동형사상

$$L(g')^*a(K) \longrightarrow a'(Lg^*K)$$

을 유도한다.

- (1) f 가 유한 표시인 평탄 사상이면 모든 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여,
- (2) f 가 완전 사상이고 Y 가 뇌터이면 모든 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여,
- (3) g 가 유한 Tor 차원을 갖고 Y 가 뇌터이면 $K \in D_{QCoh}^+(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여.

증명. $Y = \text{Spec}(A)$ 및 $Y' = \text{Spec}(A')$ 라 쓰자. 아핀 사상의 기저 변환이므로 사상 g' 도 아핀이다. M 을 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 생성자라 하자. 공간의 유도 범주, 정리 09IY 를 보라. 그러면 $L(g')^*M$ 은 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 의 생성자이다. 공간의 유도 범주, 주석 0E4R 를 보라. 따라서 (4.1.1) 이 전체 Hom 복합체의 동형사상

$$(5.1.1) \quad R\text{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K)) \longrightarrow R\text{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K))$$

을 유도함을 보이면 충분하다. 사이트의 코호몰로지, 제 0B6E 절을 보라. 실제로 이는 $L(g')^*a(K) \rightarrow a'(Lg^*K)$ 의 왼쪽이 영임을 함의한다. 증명의 구조는 다음과 같다. 먼저 이 두 Hom 복합체가 동형임을 보이고, 증명의 마지막 부분에서 그 동형사상이 (5.1.1) 에 의해 유도됨을 보인다.

왼쪽 항. M 이 완전하므로 정준 사상

$$R\text{Hom}_X(M, a(K)) \otimes_A^L A' \longrightarrow R\text{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K))$$

은 공간의 유도 범주, 보조정리 0E4S 에 의해 동형사상이다. 이것을 보조정리 3.7 의 동형사상 $R\text{Hom}_Y(Rf_*M, K) = R\text{Hom}_X(M, a(K))$ 과 결합하면, 왼쪽 항은 $R\text{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes_A^L A'$ 와 같다.

오른쪽 항. 여기서는 먼저 보조정리 3.7 의 동형사상

$$R\text{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) = R\text{Hom}_{Y'}(Rf'_*L(g')^*M, Lg^*K)$$

을 사용한다. f 와 g 가 Tor 독립이므로 기저 변환 사상 $Lg^*Rf_*M \rightarrow Rf'_*L(g')^*M$ 은 공간의 유도 범주, 보조정리 08IR 에 의해 동형사상이다. 따라서 이 식을 $R\text{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$ 로 다시 쓸 수 있다. Y, Y' 가 아핀이고 K, Rf_*M 이 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 속하므로 (공간의 유도 범주, 보조정리 08FA), $D(A')$ 에서 다음 정준 사상을 얻는다.

$$\beta : R\text{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes_A^L A' \longrightarrow R\text{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$$

이는 대수에 관하여 더 자세히 보기, 식 (0E1X) 의 화살표이다. 여기서는 스킴의 유도 범주, 보조정리 06Z0 및 0A6H 을 사용하여 대수와 기하 사이를 오갔다.

- (1) f 가 평탄하고 유한 표시이면, 복합체 Rf_*M 은 공간의 유도 범주, 보조정리 0CTM 에 의해 Y 위에서 완전하고, β 는 대수에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0A6A (1) 에 의해 동형사상이다.
- (2) f 가 완전 사상이고 Y 가 뇌터이면, 복합체 Rf_*M 은 공간의 사상에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0E4U 에 의해 Y 위에서 완전하고, β 는 앞에서와 같이 동형사상이다.
- (3) g 가 유한 Tor 차원을 갖고 Y 가 뇌터이면, 복합체 Rf_*M 은 Y 위에서 유사유한이다 (공간의 유도 범주, 보조정리 08GK 및 08IK). 또한 β 는 대수에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0A6A (4) 에 의해 동형사상이다.

따라서 앞 문단에서와 같은 결과를 얻는다.

증명의 나머지 부분에서는 둘째 및 셋째 문단에서 준 (5.1.1) 의 왼쪽 항과 오른쪽 항의 동일시가 실제로 (5.1.1) 에 의해 주어짐을 보인다. 공식을 다루기 쉽게 하기 위하여 $(-, -)_X = R\text{Hom}_X(-, -)$ 를 사

용하고, $-\otimes_A^{\mathbf{L}} A'$ 대신 $-\otimes A'$ 를 사용하며, $g^* = Lg^*$ 및 $f_* = Rf_*$ 로 줄여 쓴다. 다음 교환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 ((g')^*M, (g')^*a(K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, a(K))_X \otimes A' & \xlongequal{\quad} & (f_*M, K)_Y \otimes A' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 ((g')^*M, (g')^*a(g_*g^*K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, a(g_*g^*K))_X \otimes A' & \xlongequal{\quad} & (f_*M, g_*g^*K)_Y \otimes A' \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 ((g')^*M, (g')^*g'_*a'(g^*K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, g'_*a'(g^*K))_X \otimes A'_{\mu'} & & (f_*M, K)_Y \otimes A' \\
 \downarrow & \swarrow \mu & \downarrow & \searrow \beta & \downarrow \beta \\
 ((g')^*M, a'(g^*K))_{X'} & \xlongequal{\quad} & (f'_*(g')^*M, g^*K)_{Y'} & \longrightarrow & (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}
 \end{array}$$

α 로 표시한 화살표들은 꼭짓점이 X', X, Y', Y 인 도식에 공간의 유도 범주, 보조정리 0E4S 를 적용하여 얻은 사상들이다. 위쪽 부분은 가로 화살표가 각 항에 관해 함자적이므로 교환한다. 가운데 세로 화살표들은 보조정리 4.1 의 가역 변환 $g'_* \circ a' \rightarrow a \circ g_*$ 에서 오므로 가운데 정사각형도 교환한다. 왼쪽을 따라 내려가는 사상이 (5.1.1) 이다. 위쪽 가로 화살표들은 증명의 둘째 문단에서 사용한 동일시를 준다. β 를 포함한 아래쪽 가로 화살표들은 셋째 문단에서 사용한 동일시를 준다. $E \in D(A)$, $E' \in D(A')$ 및 $D(A)$ 의 $c: E \rightarrow E'$ 가 주어지면, 제한과 기저 변환의 수반성 및 c 가 유도하는 사상을 $\mu_c: E \otimes A' \rightarrow E'$ 로 나타낸다. c 가 명백할 때에는 $\mu = \mu_c$ 라 쓰며, 즉 표기에서 c 를 생략한다. 도식의 μ 는 다음 동일시가 주는 c 에 대해 이러한 형태이다. $(M, g'_*a'(g^*K))_X = ((g')^*M, a'(g^*K))_{X'}$ 또한 μ 를 포함하는 삼각형은 공간의 유도 범주, 주석 0E4T 에 의해 교환한다.

다음 도식은

$$\begin{array}{ccccc}
 (M, a(g_*g^*K))_X & \xlongequal{\quad} & (f_*M, g_*g^*K)_Y & \xlongequal{\quad} & (g^*f_*M, g^*K)_{Y'} \\
 \uparrow & & & & \uparrow \\
 (M, g'_*a'(g^*K))_X & \xlongequal{\quad} & ((g')^*M, a'(g^*K))_{X'} & \xlongequal{\quad} & (f'_*(g')^*M, g^*K)_{Y'}
 \end{array}$$

바로 변환 $g'_* \circ a' \rightarrow a \circ g_*$ 의 정의에 의해 교환한다. 위에서와 같이 다음 동일시에 대응하는 사상을 μ' 라 하면, $(f_*M, g_*g^*K)_X = (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$, 육각형도 교환한다. 따라서 β 가 다음 두 사상의 합성과 같음을 보이면 충분하다. $(f_*M, K)_Y \otimes A' \rightarrow (f_*M, g_*g^*K)_X \otimes A'$ 및 μ' . 이를 위해서는 유도된 두 사상 $(f_*M, K)_Y \rightarrow (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$ 가 같음을 보이면 충분하다. 다시 말해, 모든 $E, K \in D(A)$ 에 대해 다음 도식이 교환함을 보이면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc}
 R\mathrm{Hom}_A(E, K) & \xrightarrow[\beta \text{에 의해 유도}]{\quad} & R\mathrm{Hom}_{A'}(E \otimes_A^{\mathbf{L}} A', K \otimes_A^{\mathbf{L}} A') \\
 & \searrow & \nearrow \\
 & R\mathrm{Hom}_A(E, K \otimes_A^{\mathbf{L}} A') &
 \end{array}$$

이는 대수에 관하여 더 자세히 보기, 제 0E1V 절에서 β 를 구성한 방식 그 자체이므로 증명이 끝난다. $\square$

6. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 트레이스 사상

S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. $a: D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 를 보조정리 3.1 에서와 같은 오른쪽 수반이라 하자. 범주론, 제 0036 절에 의해 다음 함자 변환을 얻는다.

$$\mathrm{Tr}_f: Rf_* \circ a \longrightarrow \mathrm{id}$$

$K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대응하는 사상 $\mathrm{Tr}_{f,K} : Rf_*a(K) \rightarrow K$ 를 때때로 트레이스 사상이라고 부른다. 이 사상은 오른쪽 수반을 특징짓는 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대한 전단사

$$\mathrm{Hom}_X(L, a(K)) \rightarrow \mathrm{Hom}_Y(Rf_*L, K)$$

가 다음으로 주어진다는 성질을 갖는다.

$$\varphi \mapsto \mathrm{Tr}_{f,K} \circ Rf_*\varphi$$

정준 사상 (3.2.1)

$$Rf_*R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \rightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

은 $\mathrm{Tr}_{f,K}$ 와의 합성으로 얻어진다. 이 절에서 고려할 모든 트레이스 사상은 이 트레이스 사상의 특수한 경우이다. 몇 가지 특수한 경우를 논하기 전에, 트레이스 사상의 형성이 기저 변환과 가환함을 보인다.

보조정리 6.1 (트레이스 사상과 기저 변환). 도식 (4.0.1) 이 주어졌다고 하자. 그러면 사상 $1 \star \mathrm{Tr}_f : Lg^* \circ Rf_* \circ a \rightarrow Lg^*$ 및 $\mathrm{Tr}_{f'} \star 1 : Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \rightarrow Lg^*$ 는 기저 변환 사상 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \rightarrow Rf'_* \circ L(g')^*$ (사이트의 코호몰로지, 주석 07A7) 및 $\alpha : L(g')^* \circ a \rightarrow a' \circ Lg^*$ ((4.1.1)) 를 통해 일치한다. 더 정확히 말하면, 다음 합자 변환의 도식이 교환한다.

$$\begin{array}{ccc} Lg^* \circ Rf_* \circ a & \xrightarrow{1 \star \mathrm{Tr}_f} & Lg^* \\ \beta \star 1 \downarrow & & \uparrow \mathrm{Tr}_{f'} \star 1 \\ Rf'_* \circ L(g')^* \circ a & \xrightarrow{1 \star \alpha} & Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \end{array}$$

증명. 이 증명에서는 Rf_* 대신 f_* 를, Lg^* 대신 g^* 를 쓰고, 변환의 원천과 표적을 알면 어느 항등 변환을 삽입해야 하는지 알 수 있으므로 항등 변환과의 $\star$ 곱을 생략한다. $\beta : g^* \circ f_* \rightarrow f'_* \circ (g')^*$ 가 동형 사상이고, α 가 β 의 수반인 동형사상 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \rightarrow a \circ g_*$ 를 사용하여 정의됨을 상기하자. 보조정리 4.1 및 그 증명을 보라. 먼저 보조정리의 도식에서 위쪽 가로 화살표는 다음 합성과 같음을 관찰한다.

$$g^* \circ f_* \circ a \rightarrow g^* \circ f_* \circ a \circ g_* \circ g^* \rightarrow g^* \circ g_* \circ g^* \rightarrow g^*$$

여기서 첫 번째 화살표는 (g^*, g_*) 의 단위원, 두 번째 화살표는 Tr_f , 세 번째 화살표는 (g^*, g_*) 의 여단 단위원이다. 이는 단위원과 여단단위의 합성 $g^* \rightarrow g^* \circ g_* \circ g^* \rightarrow g^*$ 가 항등사상이라는 사실의 간단한 귀결이다. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} & g^* \circ f_* \circ a & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & g^* & \\ \beta \swarrow & \downarrow & \nearrow & \nwarrow \mathrm{Tr}_{f'} & \\ f'_* \circ (g')^* \circ a & g^* \circ f_* \circ a \circ g_* \circ g^* & \xleftarrow{\beta^\vee} & g^* \circ f_* \circ g'_* \circ a' \circ g^* & f'_* \circ a' \circ g^* \\ & \downarrow \beta & & \downarrow \beta & \\ & f'_* \circ (g')^* \circ a \circ g_* \circ g^* & \xleftarrow{\beta^\vee} & f'_* \circ (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ g^* & \end{array}$$

이 도식의 두 정사각형은 범주론, 보조정리 003F 에 의해, 또는 더 간단히 범주론, 정의 003E 앞의 논의에 의해 교환한다. 위의 논의에 의해 삼각형도 교환한다. 범주론, 보조정리 0B65 에 의해 다음 정사각형이 교환한다.

$$\begin{array}{ccc} g^* \circ f_* \circ g'_* \circ a' & \xrightarrow{\beta} & f'_* \circ (g')^* \circ g'_* \circ a' \\ \beta^\vee \downarrow & & \downarrow \\ g^* \circ f_* \circ a \circ g_* & \xrightarrow{\quad} & \mathrm{id} \end{array}$$

이는 큰 도식의 오각형이 교환함을 뜻한다. β 와 $\beta^\vee$ 가 동형사상이고, 큰 도식의 바깥쪽을 따라가는 합성이 정의상 $\mathrm{Tr}_f \circ \alpha \circ \beta$ 와 같으므로 보조정리가 증명된다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 를 보조정리 3.1 에서와 같이 Rf_* 의 오른쪽 수반이라 하자. 범주론, 제 0036 절에 의해 다음 함수 변환을 얻는다.

$$\eta_f : \text{id} \rightarrow a \circ Rf_*$$

이를 수반의 단위원이라고 부른다.

보조정리 6.2. 도식 (4.0.1) 이 주어졌다고 하자. 그러면 사상 $1 \star \eta_f : L(g')^* \rightarrow L(g')^* \circ a \circ Rf_*$ 및 $\eta_{f'} \star 1 : L(g')^* \rightarrow a' \circ Rf'_* \circ L(g')^*$ 는 기저 변환 사상 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \rightarrow Rf'_* \circ L(g')^*$ (사이트의 코호몰로지, 주석 07A7) 및 $\alpha : L(g')^* \circ a \rightarrow a' \circ Lg^*$ ((4.1.1)) 를 통해 일치한다. 더 정확히 말하면, 다음 함수 변환의 도식이 교환한다.

$$\begin{array}{ccc} L(g')^* & \xrightarrow{1 \star \eta_f} & L(g')^* \circ a \circ Rf_* \\ \eta_{f'} \star 1 \downarrow & & \downarrow \alpha \\ a' \circ Rf'_* \circ L(g')^* & \xleftarrow{\beta} & a' \circ Lg^* \circ Rf_* \end{array}$$

증명. 이 증명은 보조정리 6.1 의 증명에 쌍대이다. 이 증명에서는 Rf_* 대신 f_* 를, Lg^* 대신 g^* 를 쓰고, 변환의 원천과 표적을 알면 어느 항등 변환을 삽입해야 하는지 알 수 있으므로 항등 변환과의 $\star$ 곱을 생략한다. $\beta : g^* \circ f_* \rightarrow f'_* \circ (g')^*$ 가 동형사상이고, α 가 β 의 수반인 동형사상 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \rightarrow a \circ g_*$ 를 사용하여 정의됨을 상기하자. 보조정리 4.1 및 그 증명을 보라. 먼저 보조정리의 도식에서 왼쪽 세로 화살표는 다음 합성과 같음을 관찰한다.

$$(g')^* \rightarrow (g')^* \circ g'_* \circ (g')^* \rightarrow (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ f'_* \circ (g')^* \rightarrow a' \circ f'_* \circ (g')^*$$

여기서 첫 번째 화살표는 $((g')^*, g'_*)$ 의 단위원, 두 번째 화살표는 $\eta_{f'}$, 세 번째 화살표는 $((g')^*, g'_*)$ 의 여단위원이다. 이는 단위원과 여단위원의 합성 $(g')^* \rightarrow (g')^* \circ (g')^* \circ (g')^* \rightarrow (g')^*$ 가 항등사상이라는 사실의 간단한 귀결이다. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} & & (g')^* \circ a \circ f_* & \xrightarrow{\quad} & (g')^* \circ a \circ g_* \circ g^* \circ f_* \\ & \nearrow \eta_f & & \nwarrow \beta & \uparrow \beta^\vee \\ (g')^* & & (g')^* \circ a \circ g_* \circ f'_* \circ (g')^* & & (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* \\ & \searrow \eta_{f'} & \uparrow \beta^\vee & \nwarrow \beta & \downarrow \beta \\ & & (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ f'_* \circ (g')^* & & a' \circ g^* \circ f_* \\ & \searrow \eta_{f'} & \nwarrow \beta & & \\ & & a' \circ f'_* \circ (g')^* & & \end{array}$$

이 도식의 두 정사각형은 범주론, 보조정리 003F 에 의해, 또는 더 간단히 범주론, 정의 003E 앞의 논의에 의해 교환한다. 위의 논의에 의해 삼각형도 교환한다. 범주론, 보조정리 0B65 의 쌍대에 의해 다음 정사각형이 교환한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{id} & \xrightarrow{\quad} & g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* & \xrightarrow{\beta^\vee} & a \circ g_* \circ f'_* \circ (g')^* \end{array}$$

이는 큰 도식의 오각형이 교환함을 뜻한다. β 와 $\beta^\vee$ 가 동형사상이고, 큰 도식의 바깥쪽을 따라가는 합성이 정의상 $\beta \circ \alpha \circ \eta_f$ 와 같으므로 보조정리가 증명된다. $\square$

7. 푸시포워드의 오른쪽 수반과 풀백

S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. a 를 보조정리 3.1 에서와 같은 푸시포워드의 오른쪽 수반이라 하자. $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대해 다음 정준 사상이 있다.

$$Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(L) \longrightarrow a(K \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} L)$$

즉 이 사상은 다음 사상의 수반이다.

$$Rf_*(Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(L)) = K \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} Rf_*(a(L)) \longrightarrow K \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} L$$

(등식은 공간의 유도 범주, 보조정리 08IN 에 따른다.) 여기서는 트레이스 사상 $Rf_*a(L) \rightarrow L$ 을 사용한다. $L = \mathcal{O}_Y$ 이면 다음 사상을 얻는다.

$$(7.0.1) \quad Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow a(K)$$

이는 K 에 관해 함자적이고 구별삼각형과 양립한다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. 위에서 $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대해 정의한 사상 $Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(L) \rightarrow a(K \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} L)$ 은 K 가 완전이면 동형사상이다. 특히 K 가 완전이면 (7.0.1) 은 동형사상이다.

증명. $K^\vee$ 를 K 의 “쌍대”라 하자. 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08JJ 를 보라. $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M, K \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} L) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} K^\vee, L) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} Lf^*K^\vee, a(L)) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M, Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(L)) \end{aligned}$$

두 번째 등식은 a 의 정의와 사영 공식 (사이트의 코호몰로지, 보조정리 0944), 또는 더 일반적인 공간의 유도 범주, 보조정리 08IN 에 따른다. 따라서 Yoneda 보조정리에 의해 결과가 따른다. $\square$

보조정리 7.2. 도식 (4.0.1) 이 주어졌다고 하자. $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 라 하자. 다음 도식이 교환한다.

$$\begin{array}{ccc} L(g')^*(Lf^*K \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & L(g')^*a(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L(f')^*Lg^*K \otimes_{\mathcal{O}_{X'}}^{\mathbf{L}} a'(\mathcal{O}_{Y'}) & \longrightarrow & a'(Lg^*K) \end{array}$$

여기서 가로 화살표들은 K 와 Lg^*K 에 대한 (7.0.1) 의 사상이고, 세로 화살표들은 사이트의 코호몰로지, 주석 07A7 및 (4.1.1) 을 사용하여 구성한다.

증명. 이 증명에서는 Rf_* 대신 f_* 를, Lf^* 대신 f^* 를 쓰는 등으로 표기하고, $\otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}}$ 대신 $\otimes$ 를 쓰는 등으로 표기한다. (7.0.1) 을 다음 합성으로 쓰자.

$$\begin{aligned} f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y) &\rightarrow a(f_*(f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y))) \\ &\leftarrow a(K \otimes f_*a(\mathcal{O}_K)) \\ &\rightarrow a(K \otimes \mathcal{O}_Y) \\ &\rightarrow a(K) \end{aligned}$$

여기서 첫 번째 화살표는 단위원 η_f 이고, 두 번째 화살표는 사이트의 코호몰로지, 식 (0B56) 에 a 를 적용한 것이며, 이는 공간의 유도 범주, 보조정리 08IN 에 의해 동형사상이다. 세 번째 화살표는 $\mathrm{id}_K \otimes \mathrm{Tr}_f$ 에 a 를 적용한 것이고, 네 번째 화살표는 동형사상 $K \otimes \mathcal{O}_Y = K$ 에 a 를 적용한 것이다. 보조정리의 증명은 이 사상들 각각이 보조정리의 서술에 나오는 교환 정사각형을 준다는 것을 보이는 것으로 이루어진다. η_f 와 Tr_f 에 대해서는 보조정리 6.2 및 6.1 가 이를 준다. 사이트의 코호몰로지,

식 (0B56) 을 사용하는 화살표에 대해서는 사이트의 코호몰로지, 주석 0E48 이 이를 준다. 곱셈 사상에 대해서는 명백하다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

8. 고유 평탄 사상에 대한 푸시포워드의 오른쪽 수반

준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 고유하고 평탄하며 유한 표시인 사상에 대해서는 푸시포워드의 오른쪽 수반이 몇 가지 주목할 만한 성질을 갖는다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 고유하고 평탄하며 유한 표시인 대수 공간의 사상이라 하자. a 를 보조정리 3.1 의 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대한 오른쪽 수반이라 하자. 그러면 a 는 직합과 가환한다.

증명. P 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이라 하자. 공간의 유도 범주, 보조정리 0CTM 에 의해 복합체 Rf_*P 는 Y 위에서 완전하다. K_i 를 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 대상들의 족이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(\bigoplus K_i)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, \bigoplus K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(K_i)) \end{aligned}$$

이다. 완전 대상은 콤팩트하기 때문이다 (공간의 유도 범주, 명제 09M8). $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 는 완전 생성자를 가지므로 (공간의 유도 범주, 정리 09IY), 사상 $\bigoplus a(K_i) \rightarrow a(\bigoplus K_i)$ 가 동형사상임을 결론내린다. 즉 a 는 직합과 가환한다. $\square$

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 고유하고 평탄하며 유한 표시인 대수 공간의 사상이라 하자. 모든 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 대상 K 에 대해 사상 (7.0.1) 은 동형사상이다.

증명. 보조정리 8.1 에 의해 a 가 직합과 가환함을 안다. 따라서 (7.0.1) 이 동형사상인 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 대상들의 모임은 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 엄밀히 충만하고 포화된 삼각 부분범주이며, 또한 직합을 취하는 것에 대해 보존된다. $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 는 하나의 완전 대상에 의해 생성되는 가군 범주이므로 (공간의 유도 범주, 정리 09MC 및 09IY), 대수에 관하여 더 자세히 보기, 주석 09PB 에서와 같이 논증하면 (7.0.1) 이 하나의 완전 대상에 대해 동형사상임을 보이는 것으로 충분하다. 그러나 완전 대상에 대해서는 보조정리 7.1 에 의해 결과가 성립한다. $\square$

보조정리 8.3. Y 를 아핀 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 고유하고 평탄하며 유한 표시인 대수 공간의 사상이라 하자. a 를 보조정리 3.1 의 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 에 대한 오른쪽 수반이라 하자. 그러면

- (1) $a(\mathcal{O}_Y)$ 는 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 Y -완전 대상이다.
- (2) $Rf_*a(\mathcal{O}_Y)$ 의 양의 차수 코호몰로지 층은 영이다.
- (3) $\mathcal{O}_X \rightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$ 는 동형사상이다.

증명. $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상 E 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} Rf_*(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \omega_{X/Y}^\bullet) &= Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega_{X/Y}^\bullet) \\ &= R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y) \\ &= (Rf_*E^\vee)^\vee \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08JJ 에 따른다. 두 번째 등식은 보조정리 3.3, 주석 3.5, 공간의 유도 범주, 보조정리 0CTM 에 따른다. 세 번째 등식은 쌍대의 정의이다. 특히 이 참고문헌들은 결과가 $D(\mathcal{O}_Y)$ 의 완전 대상임도 보인다. 따라서 공간의 사상에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0GFL 에 의해 $\omega_{X/Y}^\bullet$ 가 Y -완전임을 결론내린다. 이로써 (1) 이 증명된다.

M 을 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 대상이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*a(\mathcal{O}_Y)) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, a(\mathcal{O}_Y)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*Lf^*M, \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} Rf_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y)\end{aligned}$$

첫 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 07A6 에 따른다. 두 번째 등식은 a 의 구성에 따르고, 세 번째 등식은 공간의 유도 범주, 보조정리 08IN 에 따른다. 어떤 N 에 대해 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 가 $[0, N]$ 의 Tor 진폭을 갖는 완전 복합체임을 상기하자. 공간의 유도 범주, 보조정리 0CTM 를 보라. 따라서 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 를 차수 $[0, N]$ 에 놓인 유한 사영 가군들의 복합체로 나타낼 수 있다 (대수에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0658 및 Y 가 아핀이라는 사실을 사용한다). 그러므로 어떤 $i > 0$ 에 대해 $M = \mathcal{O}_Y[-i]$ 이면 마지막 군은 영이다. Y 가 아핀이므로 $i > 0$ 에 대해 $H^i(Rf_*a(\mathcal{O}_Y)) = 0$ 임을 결론내린다. 이로써 (2) 가 증명된다.

E 를 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_X(E, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))) &= \mathrm{Hom}_X(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} a(\mathcal{O}_Y)), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, a(\mathcal{O}_Y))), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y), \mathcal{O}_Y) \\ &= R\Gamma(Y, Rf_*E^\vee) \\ &= \mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X)\end{aligned}$$

첫 번째 등식은 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08J9 에 따른다. 두 번째 등식은 a 의 정의이고, 세 번째 등식은 쌍대 완전 복합체 $E^\vee$ 의 구성에서 온다. 사이트의 코호몰로지, 보조정리 08JJ 를 보라. 네 번째 등식은 증명의 첫 문단에서 보인 등식 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega_{X/Y}^\bullet) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y)$ 에서 따른다. 다섯 번째 등식은 완전 복합체에 대한 이중 쌍대성 (사이트의 코호몰로지, 보조정리 08JJ) 및 공간의 유도 범주, 보조정리 0CTM 에 의해 Rf_*E 가 완전하다는 사실에 따른다. 마지막 등식은 f 에 대한 Leray 이다. 이 등식의 연쇄는 본질적으로 Yoneda 보조정리에 의해 (3) 이 성립함을 보인다. 구체적으로 대상 $R\mathcal{H}om(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$ 는 공간의 유도 범주, 보조정리 0A8A 에 의해 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 속한다. 위에서 $E = \mathcal{O}_X$ 로 놓으면 다음 사상 $\alpha : \mathcal{O}_X \rightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$ 을 얻으며, 이는 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}_X} \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 에 대응한다. 위의 모든 동형사상은 E 에 관해 함자적이므로, α 의 원뿔은 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상 C 이며 모든 완전 대상 E 에 대해 $\mathrm{Hom}(E, C) = 0$ 을 만족한다. 완전 대상들이 생성하므로 (공간의 유도 범주, 정리 09IY), α 가 동형사상임을 결론내린다. $\square$

9. 고유 평탄 사상에 대한 상대 쌍대화 복합체

스킴의 쌍대성, 절 0E4H 및 0E2S 와 절 8 의 내용에 착안하여 다음 정의를 둔다.

정의 9.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수 공간 사이의 고유하고 평탄하며 유한 표시인 사상이라 하자. X/Y 에 대한 상대 쌍대화 복합체란 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 Y -완전 대상 $\omega_{X/Y}^\bullet$ 과 사상

$$\tau : Rf_*\omega_{X/Y}^\bullet \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

으로 이루어진 쌍 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 로서, Y' 가 아핀 스킴인 임의의 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

에 대해 쌍 $(L(g')^*\omega_{X/Y}^\bullet, Lg^*\tau)$ 이 절 3, 4, 5, 6, 7 및 8 에서 연구한 쌍 $(a'(\mathcal{O}_{Y'}), \text{Tr}_{f', \mathcal{O}_{Y'}})$ 과 동형인 것을 말한다.

여기서 몇 가지 주석을 덧붙여야 한다.

- (1) 정의 9.1 에서 $\omega_{X/Y}^\bullet$ 이 Y -완전이라는 가정은 빠도 된다. 실제로 Y' 가 Y 의 아핀들에 의한 에탈 덮개의 성분들을 달리하게 하면, 보조정리 8.3 에 의해 X 의 한 에탈 덮개의 성분들에 대한 $\omega_{X/Y}^\bullet$ 의 제한이 Y -완전임을 안다. 따라서 $\omega_{X/Y}^\bullet$ 은 Y -완전이다. 공간의 사상에 관하여 더 자세히 보기, 절 0DKM 을 보라.
- (2) 상대 쌍대화 복합체 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 와 정의 9.1 에서와 같은 데카르트 정사각형을 생각하자. 동형 사상 $(L(g')^*\omega_{X/Y}^\bullet, Lg^*\tau) \cong (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \text{Tr}_{f', \mathcal{O}_{Y'}})$ 의 존재는 다음과 같이 이해할 것이다. 즉 임의의 $M' \in D_{Qcoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 에 대해 사상

$$\text{Hom}_{X'}(M', L(g')^*\omega_{X/Y}^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_{Y'}(Rf'_*M', \mathcal{O}_{Y'}), \quad \varphi' \longmapsto Lg^*\tau \circ Rf'_*\varphi'$$

은 동형사상이다. 이는 a' 의 정의와 절 6 의 논의에서 따른다. 특히 Yoneda 보조정리에 의해 이 동형사상은 유일하다.

- (3) Y 자체가 아핀이면 상대 쌍대화 복합체 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 가 존재하며, $(a(\mathcal{O}_Y), \text{Tr}_{f, \mathcal{O}_Y})$ 과 표준적으로 동형이다. 여기서 a 는 보조정리 3.1 에서와 같은 Rf_* 의 오른쪽 수반이고, Tr_f 는 절 6 에서와 같다. 실제로 정의에서와 같은 도식이 주어지면 보조정리 5.1 에 의해 동형사상 $L(g')^*a(\mathcal{O}_Y) \rightarrow a'(\mathcal{O}_{Y'})$ 을 얻고, 이는 보조정리 6.1 에 의해 트레이스 사상과 양립한다.

이는 국소적으로 주어진 상대 쌍대화 복합체들을 전역적인 것으로 붙이기에 정확히 충분한 정보를 준다. 독자는 다음 보조정리들의 증명을 건너뛰어도 좋다.

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 유한 표시인 대수 공간 사이의 고유하고 평탄한 사상이라 하자. $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 가 상대 쌍대화 복합체이면 $\mathcal{O}_X \rightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega_{X/Y}^\bullet, \omega_{X/Y}^\bullet)$ 은 동형사상이고, $Rf_*\omega_{X/Y}^\bullet$ 의 양의 차수 코호몰로지 층은 소멸한다.

증명. Y 위 에탈인 아핀 스킴으로 기저 변환한 뒤 이를 증명하면 충분하며, 그 경우에는 보조정리 8.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.3. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 유한 표시인 대수 공간 사이의 고유하고 평탄한 사상이라 하자. $(\omega_j^\bullet, \tau_j)$, $j = 1, 2$ 가 X/Y 위의 두 상대 쌍대화 복합체이면 유일한 동형사상 $(\omega_1^\bullet, \tau_1) \rightarrow (\omega_2^\bullet, \tau_2)$ 가 존재한다.

증명. $g: Y' \rightarrow Y$ 가 에탈이고 Y' 가 아핀 스킴이라 하며, 그 기저 변환을 $X' = Y' \times_Y X$ 로 나타내자. 정의 9.1 과 그 뒤의 논의에 의해 유일한 동형사상 $\iota: (\omega_1^\bullet|_{X'}, \tau_1|_{Y'}) \rightarrow (\omega_2^\bullet|_{X'}, \tau_2|_{Y'})$ 가 존재한다. 아핀들 사이의 또 다른 에탈 사상 $Y'' \rightarrow Y'$ 가 있고 $X'' = Y'' \times_{Y'} X'$ 이면, 유일성에 의해 $\iota|_{X''}$ 는 유일한 동형사상 $(\omega_1^\bullet|_{X''}, \tau_1|_{Y''}) \rightarrow (\omega_2^\bullet|_{X''}, \tau_2|_{Y''})$ 이다. 또한

$$\text{Ext}_{X'}^p(\omega_1^\bullet|_{X'}, \omega_2^\bullet|_{X'}) = 0, \quad p < 0$$

이다. 실제로 보조정리 9.2 에 의해 $\mathcal{O}_{X'} \cong R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\omega_1^\bullet|_{X'}, \omega_1^\bullet|_{X'}) \cong R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\omega_1^\bullet|_{X'}, \omega_2^\bullet|_{X'})$ 이기 때문이다.

각 $V_n = \coprod_{i \in I_n} Y_{n,i}$ 이고 $Y_{n,i}$ 가 아핀이 되도록 하는 에탈 하이퍼덮개 $b: V \rightarrow Y$ 를 택하자. 이는 하이퍼덮개, 보조정리 0DAV 및 주석 0DB2 에 의해 가능하다. 뒤의 주석은 보조정리에서 얻은 하이퍼덮개

를 각 차수에서 분리합을 갖는 것으로 바꾸는 데 쓰인다. $X_{n,i} = Y_{n,i} \times_Y X$ 및 $U_n = V_n \times_Y X$ 로 나타내자. 그러면 $U_n = \coprod X_{n,i}$ 인 에탈 하이퍼덮개 $a : U \rightarrow X$ 를 얻는다 (하이퍼덮개, 보조정리 0DAY). $a : U \rightarrow X$ 와 복합체 $\omega_1^\bullet, \omega_2^\bullet$ 은 단체 대수 공간, 보조정리 0DL9 의 가정들을 만족한다. 따라서 $X_{0,i}$ 에 대한 제한이 유일한 동형사상 $(\omega_1^\bullet|_{X_{0,i}}, \tau_1|_{Y_{0,i}}) \rightarrow (\omega_2^\bullet|_{X_{0,i}}, \tau_2|_{Y_{0,i}})$ 인 유일한 사상 $\iota : \omega_1^\bullet \rightarrow \omega_2^\bullet$ 를 얻는다. 이제 도식

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\omega_1^\bullet & \xrightarrow{Rf_*\iota} & Rf_*\omega_2^\bullet \\ & \searrow \tau_1 & \swarrow \tau_2 \\ & \mathcal{O}_Y & \end{array}$$

이 가환임을 보여야 한다. 그러나 $Rf_*\omega_1^\bullet$ 과 $Rf_*\omega_2^\bullet$ 의 양의 차수 코호몰로지 층이 소멸함을 알고 있으므로 (보조정리 9.2), 이 가환성은 구성에 의해 성립하는 아핀 $Y_{0,i}$ 들에 제한한 뒤 증명할 수 있다. $\square$

보조정리 9.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 유한 표시인 대수 공간 사이의 고유하고 평탄한 사상이라 하자. $(\omega^\bullet, \tau)$ 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 Y -완전 대상과 사상 $\tau : Rf_*\omega^\bullet \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 로 이루어진 쌍이라 하자. 데카르트 도식들

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g'_i} & X \\ f_i \downarrow & & \downarrow f \\ Y_i & \xrightarrow{g_i} & Y \end{array}$$

이 주어지고, 각 Y_i 가 아핀이며 $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 가 에탈 덮개라고 하자. 또한 정의 9.1 에서와 같은 쌍의 동형사상 $(\omega^\bullet|_{X_i}, \tau|_{Y_i}) \rightarrow (a_i(\mathcal{O}_{Y_i}), \text{Tr}_{f_i, \mathcal{O}_{Y_i}})$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 $(\omega^\bullet, \tau)$ 는 Y 위의 X 에 대한 상대 쌍대화 복합체이다.

증명. $g : Y' \rightarrow Y$ 와 X', f', g', a' 를 정의 9.1 에서와 같이 두자. $((\omega')^\bullet, \tau') = (L(g')^*\omega^\bullet, Lg^*\tau)$ 로 놓자. $\{Y_i \times_Y Y' \rightarrow Y'\}$ 를 세분하는 아핀들에 의한 유한 에탈 덮개 $\{Y'_j \rightarrow Y'\}$ 를 찾을 수 있다 (위상들, 보조정리 0218). 따라서 각 j 에 대해 어떤 i_j 와 Y 위의 사상 $k_j : Y'_j \rightarrow Y_{i_j}$ 가 존재한다. 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} X'_j & \xrightarrow{h'_j} & X' \\ f'_j \downarrow & & \downarrow f' \\ Y'_j & \xrightarrow{h_j} & Y' \end{array}$$

을 생각하자. 유도된 사상 (k_j 를 f_{i_j} 로 기저 변환한 것) 을 $k'_j : X'_j \rightarrow X_{i_j}$ 로 나타내자. 주어진 동형사상들을 k'_j 를 통해 Y'_j 에 제한하면 쌍의 동형사상 $((\omega')^\bullet|_{X'_j}, \tau'|_{Y'_j}) \rightarrow (a_j(\mathcal{O}_{Y'_j}), \text{Tr}_{f'_j, \mathcal{O}_{Y'_j}})$ 을 얻는다. $f : X \rightarrow Y$ 를 $f' : X' \rightarrow Y'$ 로 바꾸면 다음 문단에서 푸는 문제로 환원된다.

Y 가 아핀이라고 하자. 문제는 $(\omega^\bullet, \tau)$ 가 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \text{Tr}) = (a(\mathcal{O}_Y), \text{Tr}_{f, \mathcal{O}_Y})$ 과 동형임을 보이는 것이다. 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 는 아핀들 사이의 하나의 전사 에탈 사상 $\{g : Y' \rightarrow Y\}$ 로 주어졌다고 가정해도 된다. 실제로 먼저 $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 를 유한 부분덮개로 바꾼 다음 $g = \coprod g_i : Y' = \coprod Y_i \rightarrow Y$ 로 놓으면 된다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $X' = Y' \times_Y X$ 로 놓고, 사상 f', g' 는 정의 9.1 에서와 같이 두자. 그러면 주어진 정보는 동형사상

$$(\omega^\bullet|_{X'}, \tau|_{Y'}) \rightarrow (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \text{Tr}_{f', \mathcal{O}_{Y'}})$$

뿐이다. $(\omega_{X/Y}^\bullet, \text{Tr})$ 는 상대 쌍대화 복합체이므로 (정의 9.1 뒤의 논의를 보라), 유일한 동형사상

$$(\omega_{X/Y}^\bullet|_{X'}, \text{Tr}|_{Y'}) \rightarrow (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \text{Tr}_{f', \mathcal{O}_{Y'}})$$

이 존재한다. 예를 들어 보조정리 9.3 에 의해 유일하다. 두 표시된 동형사상을 합성하면 동형사상

$$\alpha : (\omega^\bullet|_{X'}, \tau|_{Y'}) \rightarrow (\omega_{X/Y}^\bullet|_{X'}, \text{Tr}|_{Y'})$$

을 얻는다. $Y'' = Y' \times_Y Y'$ 및 $X'' = Y'' \times_Y X$ 로 놓자. X'' 로의 α 의 두 풀백은 다시 유일성에 의해 같아야 한다. X' 위의 $\omega_{X'/Y'}^\bullet$ 에 대해 음의 자기 Ext 가 소멸하고 (보조정리 9.2), 이는 임의의 사영 $Y' \times_Y \dots \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 로 풀백한 뒤에도 성립하므로 (작은 세부사항은 생략한다. 보조정리 9.3 의 증명과 비교하라), 단체 대수 공간, 보조정리 0DL9 에 의해 α 는 X 위의 동형사상 $\omega^\bullet \rightarrow \omega_{X/Y}^\bullet$ 로 내려감을 안다. $\square$

보조정리 9.5. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 유한 표시인 대수 공간 사이의 고유하고 평탄한 사상이라 하자. 상대 쌍대화 복합체 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 가 존재한다.

증명. 각 $V_n = \coprod_{i \in I_n} Y_{n,i}$ 이고 $Y_{n,i}$ 가 아핀이 되도록 하는 에탈 하이퍼덮개 $b : V \rightarrow Y$ 를 택하자. 이는 하이퍼덮개, 보조정리 0DAV 및 주석 0DB2 에 의해 가능하다. 뒤의 주석은 보조정리에서 얻은 하이퍼덮개를 각 차수에서 분리합을 갖는 것으로 바꾸는 데 쓰인다. $X_{n,i} = Y_{n,i} \times_Y X$ 및 $U_n = V_n \times_Y X$ 로 나타내자. 그러면 $U_n = \coprod X_{n,i}$ 인 에탈 하이퍼덮개 $a : U \rightarrow X$ 를 얻는다 (하이퍼덮개, 보조정리 0DAY). 각 n, i 에 대해 $X_{n,i}/Y_{n,i}$ 위의 상대 쌍대화 복합체 $(\omega_{n,i}^\bullet, \tau_{n,i})$ 가 존재한다. 정의 9.1 뒤의 논의를 보라. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 및 $i \in I_n$ 에 대해 주어진 하이퍼덮개의 구조에 속하는 사상 $g_{\varphi,i} : Y_{n,i} \rightarrow Y_{m,\alpha(\varphi)}$ 및 $g'_{\varphi,i} : X_{n,i} \rightarrow X_{m,\alpha(\varphi)}$ 를 생각하자 (하이퍼덮개, 절 094J). 그러면 쌍의 유일한 동형사상

$$\iota_{n,i,\varphi} : (L(g'_{\varphi,i})^* \omega_{n,i}^\bullet, Lg_{\varphi,i}^* \tau_{n,i}) \longrightarrow (\omega_{m,\alpha(\varphi)(i)}^\bullet, \tau_{m,\alpha(\varphi)(i)})$$

이 존재한다. 정의 9.1 뒤의 논의를 보라. 보조정리 9.2 에 의해 $\omega_{n,i}^\bullet$ 은 $X_{n,i}$ 위에서 음의 자기 Ext 가 소멸함을 주의하자. $i \in I_n$ 에 대한 쌍 $(\omega_{n,i}^\bullet, \tau_{n,i})$ 들을 사용하여 U_n/V_n 위에 구성된 쌍을 $(\omega_n^\bullet, \tau_n)$ 으로 나타내자. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 및 $i \in I_n$ 에 대해 단체 대수 공간 V 와 U 의 구조에 속하는 사상 $g_\varphi : V_n \rightarrow V_m$ 및 $g'_\varphi : U_n \rightarrow U_m$ 를 생각하자. 그러면 각 성분 위의 동형사상들로부터 구성된 쌍의 유일한 동형사상

$$\iota_\varphi : (L(g'_\varphi)^* \omega_n^\bullet, Lg_\varphi^* \tau_n) \longrightarrow (\omega_m^\bullet, \tau_m)$$

이 존재한다. 유일성은 이 동형사상들이 단체 대수 공간, 정의 0D9N 에 서술된 추이 조건을 만족함을 보장한다. $a : U \rightarrow X$, 복합체 $\omega_n^\bullet$ 및 동형사상 ι_φ 는 단체 대수 공간, 보조정리 0DLA 의 가정들을 만족한다¹. 따라서 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상 $\omega^\bullet$ 과 동형사상 $\iota_0 : \omega^\bullet|_{U_0} \rightarrow \omega_0^\bullet$ 을 얻으며, 이는 두 동형사상 $\iota_{\delta_0^1}$ 및 $\iota_{\delta_0^1}$ 과 양립한다. 마지막으로 단체 대수 공간, 보조정리 0DL9 을 적용하여, V_0 에 대한 제한이 τ_0 와 일치하는 유일한 사상

$$\tau : Rf_* \omega^\bullet \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

을 얻는다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. 예를 들어 요구되는 음의 Ext 소멸을 확인하려면 보조정리 9.3 의 증명 끝부분과 비교하라. 보조정리 9.4 에 의해 쌍 $(\omega^\bullet, \tau)$ 는 상대 쌍대화 복합체이고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.6. S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수 공간의 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $X \rightarrow Y$ 가 고유하고 평탄하며 유한 표시라고 가정하자. $(\omega_{X/Y}^\bullet, \tau)$ 를 f 에 대한 상대 쌍대화 복합체라 하자. 그러면 $(L(g')^* \omega_{X/Y}^\bullet, Lg^* \tau)$ 는 f' 에 대한 상대 쌍대화 복합체이다.

증명. 공간의 사상에 관하여 더 자세히 보기, 보조정리 0DKT 에 의해 $L(g')^* \omega_{X/Y}^\bullet$ 은 Y' -완전임을 주의하자. 정의 9.1 의 다른 조건은 섬유곱의 추이성에 의해 성립한다. $\square$

¹이 보조정리는 $\omega_0^\bullet$ 과 두 사상 $\delta_1^1, \delta_0^1 : [1] \rightarrow [0]$ 만 사용한다. 여기서는 가군의 유도 범주의 단체계를 이미 실제로 가지고 있으므로, 독자는 인용한 보조정리 증명의 처음 몇 줄을 건너뛰어도 된다.

10. 스킴의 경우와 비교

이 절에는 훨씬 더 많은 내용을 덧붙여야 한다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 및 준분리 대수 공간 사이의 사상이라 하자. X 와 Y 가 표현 가능하다고 가정하고, f 를 표현하는 스킴의 사상을 $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ 라 하자 (어색하지만 임시적인 표기이다). $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 를 보조정리 3.1 의 Rf_* 의 오른쪽 수반이라 하자. $a_0 : D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) \rightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 를 스킴의 쌍대성, 보조정리 0A9E 의 Rf_* 의 오른쪽 수반이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0}) & \xlongequal{\text{공간의 유도 범주, 보조정리 071Q}} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \uparrow a_0 & & \uparrow a \\ D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) & \xlongequal{\text{공간의 유도 범주, 보조정리 071Q}} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

은 가환한다.

증명. 수반의 유일성과 공간의 유도 범주, 주석 08GH 의 양립성에서 따른다. □

참고문헌

- [Lip09] Joseph Lipman, *Notes on derived functors and Grothendieck duality*, Foundations of Grothendieck duality for diagrams of schemes, Lecture Notes in Math., vol. 1960, Springer, Berlin, 2009, pp. 1–259.
- [LN07] Joseph Lipman and Amnon Neeman, *Quasi-perfect scheme-maps and boundedness of the twisted inverse image functor*, Illinois J. Math. **51** (2007), no. 1, 209–236.
- [Nee96] Amnon Neeman, *The Grothendieck duality theorem via Bousfield's techniques and Brown representability*, J. Amer. Math. Soc. **9** (1996), no. 1, 205–236.
- [Nee14] ———, *An improvement on the base-change theorem and the functor f -shriek*, 2014.